

数学準備 1

微分係数とベクトル

Sirui Liu

2026 年 7 月 17 日

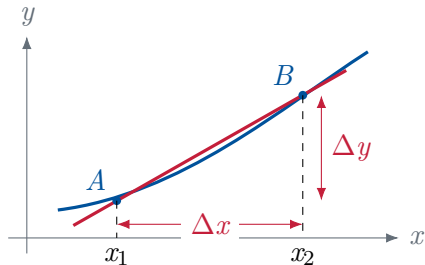
目录

- 1 微分
- 2 ベクトル
- 3 練習と参考文献

定義 (傾き)

两点 $A(x_1, y_1)$ 与 $B(x_2, y_2)$ 之间的直线称为**割線** (secant)。它的斜率为

$$k(A, B) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}. \quad (1)$$



微分係数の定義: $y = x^2$

定義 (Derivative)

h を 0 に近づけると、割線の斜率趋近于接线斜率:

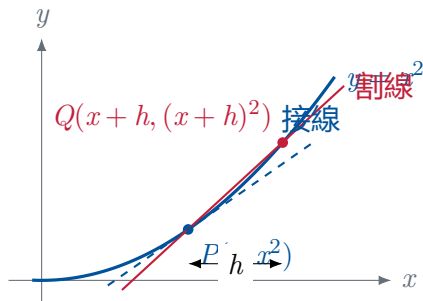
$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

例: $f(x) = x^2$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(x+h) - x][(x+h) + x]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x+h) = \boxed{2x}. \end{aligned}$$

平方差: $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

極限のイメージ：割線から接線へ



読み方

- ▶ $h \neq 0$: 两个不同点决定割線。
- ▶ $h \rightarrow 0$: Q 沿曲线靠近 P 。
- ▶ 极限存在时, 割线趋近接線。

瞬間変化率

接線斜率就是函数在该点的**瞬时变化率** (instantaneous rate)。

基本的な導関数

代数・指数・対数

$f(x)$	$f'(x)$
C	0
x^n	nx^{n-1}
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$

三角関数 (Trigonometric functions)

$f(x)$	$f'(x)$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$

注意

三角函数求导时，角度必须使用**ラジアン** (radian)。

公式整理参考: [Stewart, 2016].

微分の計算法則 I: 和・差・定数倍

法則

$$\begin{aligned}(cf(x))' &= cf'(x), \\ (f(x) + g(x))' &= f'(x) + g'(x), \\ (f(x) - g(x))' &= f'(x) - g'(x).\end{aligned}$$

中文理解：每一项可以**分别求导**，常数因子保持不变。

例

$$\begin{aligned}y &= 3x^4 - 2x^2 + 5 \\ y' &= 3(4x^3) - 2(2x) + 0 \\ &= \boxed{12x^3 - 4x}.\end{aligned}$$

セルフチェック

常数 5 不随 x 变化，所以其导数为 0。

微分の計算法則 II: 積・商

積の微分 (Product Rule)

$$(fg)' = f'g + fg'$$

例: $y = x^2 \sin x$

$$y' = 2x \sin x + x^2 \cos x.$$

两个函数相乘时, **不能**直接写成 $f'g'$ 。

商の微分 (Quotient Rule)

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, \quad g \neq 0$$

例: $y = \frac{x+1}{x-1}$

$$y' = \frac{(x-1) - (x+1)}{(x-1)^2} = \boxed{-\frac{2}{(x-1)^2}}.$$

记忆: 積是 “前导后不导 + 前不导后导”; 商的分母最后平方。

物理とのつながり：位置・速度・加速度

時間による微分

位置 $x(t)$ $\xrightarrow{d/dt}$ 速度 $v(t)$ $\xrightarrow{d/dt}$ 加速度 $a(t)$

$$v(t) = \frac{dx}{dt}, \quad a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}.$$

导数描述物理量**此刻怎样变化**，是运动学的共同语言。

例

若

$$x(t) = 2t^3 - 3t^2 + 4,$$

则

$$v(t) = 6t^2 - 6t,$$

$$a(t) = 12t - 6.$$

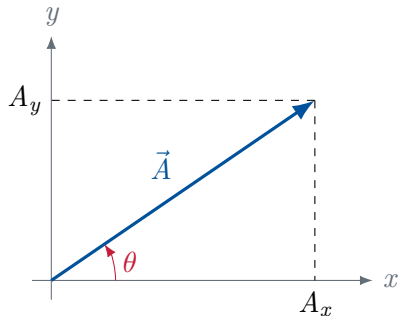
微分部分終了

ベクトルとは何か

スカラーとベクトル

- ▶ **スカラー量** (scalar): 只有大小。例: 质量、时间、温度。
- ▶ **ベクトル量** (vector): 同时具有大小和方向。例: 位移、速度、加速度、力。

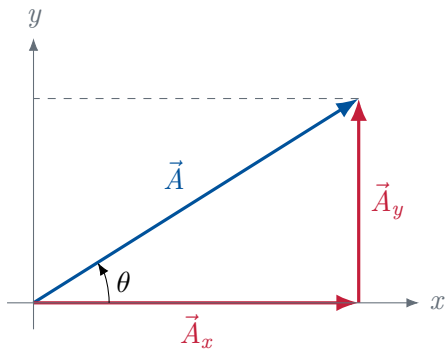
$$\vec{A} = (A_x, A_y), \quad |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}.$$



符号

箭头 $\vec{A}$ 表示矢量; $|\vec{A}|$ 表示它的大小。

ベクトルの成分分解 (Decomposition)



直角座標で分ける

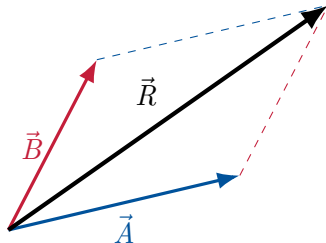
$$A_x = A \cos \theta, \quad A_y = A \sin \theta.$$

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}, \quad \tan \theta = \frac{A_y}{A_x}.$$

物理例

斜面問題中，把重力分解为平行和垂直于斜面的两个分量。

ベクトルの合成・差・実数倍



平行四辺形法

成分で計算

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x, A_y + B_y),$$

$$\vec{A} - \vec{B} = (A_x - B_x, A_y - B_y),$$

$$k\vec{A} = (kA_x, kA_y).$$

合成 (Composition)

首尾相接法和平行四辺形法得到同一个合矢量:

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}.$$

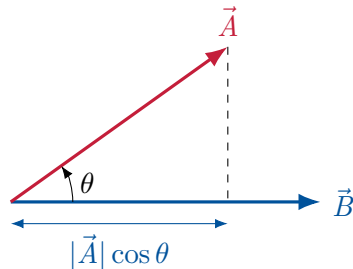
内積 (Dot Product / Scalar Product)

定義

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta = A_x B_x + A_y B_y.$$

计算结果是一个**スカラー** (scalar)。

- ▶ $\vec{A} \cdot \vec{B} > 0$: 夹角为锐角。
- ▶ $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$: 两矢量垂直。
- ▶ $\vec{A} \cdot \vec{B} < 0$: 夹角为钝角。



物理例：仕事

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \theta.$$

只有力在位移方向上的分量做功。

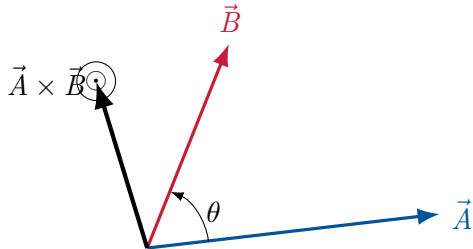
外積 (Cross Product) — 発展内容

大きさと向き

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}||\vec{B}| \sin \theta.$$

結果是一个垂直于 $\vec{A}$ 、 $\vec{B}$ 所在平面的**ベクトル**。
方向由**右手の法則** (right-hand rule) 決定。

- ▶ 平行: $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{0}$
- ▶ 垂直: 外積大小最大
- ▶ 順序反转: $\vec{B} \times \vec{A} = -(\vec{A} \times \vec{B})$



物理例: 力のモーメント

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}, \quad |\tau| = rF \sin \theta.$$

練習問題 1: 微分

- ① 定義式を用いて, $f(x) = x^2$ 在 $x = 2$ 处的导数值を求めよ。
- ② 次の導関数を求めよ。

$$(a) y = 3x^4 - 2x^2 + 5, \quad (b) y = x^2 \sin x, \quad (c) y = \frac{x+1}{x-1}.$$

- ③ 物体的位置为 $x(t) = 2t^3 - 3t^2 + 4$ 。求 $v(t)$ 、 $a(t)$, 以及 $t = 1$ 时的速度。

ヒント

(1) 先写 $f(2+h) - f(2)$; (2b) 用**積の微分**; (2c) 用**商の微分**。

練習問題 II: ベクトル

① $|\vec{A}| = 10$ 、 $\theta = 30^\circ$ 。 A_x, A_y を求めよ。

② $\vec{A} = (3, 4)$ 、 $\vec{B} = (-1, 2)$ 。次を求めよ：

$$\vec{A} + \vec{B}, \quad \vec{A} - \vec{B}, \quad |\vec{A}|, \quad \vec{A} \cdot \vec{B}.$$

③ $F = 20 \text{ N}$ の力が変位方向と 60° をなし、物体が 5 m 移動した。仕事 W を求めよ。

解答

1. $(A_x, A_y) = (5\sqrt{3}, 5),$

2. $\vec{A} + \vec{B} = (2, 6),$

$$\vec{A} - \vec{B} = (4, 2),$$

$$|\vec{A}| = 5, \quad \vec{A} \cdot \vec{B} = 5,$$

3. $W = 20 \times 5 \times \cos 60^\circ$
 $= 50 \text{ J}.$

参考文献

1 EJU 公式資料

日本学生支援機構 (JASSO)

2026 年度日本留学試験

物理シラバス

[JASSO 公式ページを開く](#)

3 ベクトル・力学

S. J. Ling, W. Moebs, J. Sanny

University Physics, Volume 1

OpenStax, Rice University, 2022.

[OpenStax で読む](#)

2 微分・数学

James Stewart

Calculus: Early Transcendentals

8th ed., Cengage Learning, 2016.

4 発展参考

R. A. Serway, J. W. Jewett

Physics for Scientists and Engineers

10th ed., Cengage Learning, 2018.

本資料以日文物理术语为主，中文解释帮助理解，英文术语用于补充。